Human Finds a Way

一、当机器开始比我们聪明

> 如果机器能完成我们的工作，人还有什么价值？

从棋盘走向现实

十年前，当 AlphaGo 在围棋棋盘上落下那枚出人意料的棋子时，绝大多数人还只是旁观者。那场胜利发生在聚光灯下，发生在一块纵横十九道的棋盘上。人们惊叹于机器的计算能力，也惊叹于它竟然能够走出连人类顶尖棋手都不知所以的棋路。在那时，我们可以为它欢呼，可以反复讨论那绝妙的第三十七手，然后关掉视频，继续自己的生活。毕竟，围棋是围棋，生活是生活。然后，接下去的十年仿佛被按下了加速键。从 AlphaGo 到 AlphaFold，人工智能的探索从棋盘走向了生命科学。曾经需要投入大量时间与实验资源才能预测的蛋白质结构，如今已经可以依靠 AI 进行大规模预测。随后，AlphaProof，AlphaGeometry 以及更强大的推理模型，向复杂的数学证明发起挑战。2025 年，Google DeepMind 的系统达到了国际数学奥林匹克竞赛的金牌水平；到了 2026 年，OpenAI 也公开了一批由前沿模型产生的数学研究成果，引起了数学界的轰动。

当然，当前 AI 存在过度宣传问题，比如 OpenAI 在解决开放数学问题时的做法有点像是做数学竞赛时的那种奇技淫巧。专门就是为了解决/为了爆破那个题而生的。人类很难看懂这么粗糙暴力，不优雅的解法，也做不到发明新工具发明新理论。这方面数学界已经说了很多了。以及这些公司为了融资会夸大自己的模型的力量秀肌肉。AI 的“泡沫”肯定是有的，但 AI 技术本身足以改变世界（类似互联网泡沫破了，互联网本身也还是改变了世界）。

机器正在进入那些我们曾以为只有经过漫长学习、训练，甚至依靠直觉与创造力才能涉足的领域。这次，它出现在我们的电脑屏幕上。

对于程序员来说，它可以阅读代码、定位 bug，甚至独立完成相当复杂的开发任务；对于研究者来说，它可以梳理文献、辅助推导、提出值得检验的假设；对于设计师、作家，以及无数依靠知识与创造性劳动谋生的人来说，它也正成为一名合格的协作者。

很多过去需要几天几周甚至几个月才能完成的工作，现在可能只需要几个小时；某些原本需要多年专业训练才能跨越的技术门槛，也正在迅速降低。

解放感与失落感

这原本应该是一件令人高兴的事情。人类创造工具，不就是为了让自己摆脱繁重的劳动吗？我们发明汽车，是为了不必依靠双腿走完漫长的路途；我们创造计算机，是为了不必亲手完成无休止的计算。技术的历史，在很大程度上，就是一段不断扩充人的能力边界的历史。

每一次进步，都让我们从某些重复性劳动中解放出来（例如，计算器让我们不必进行冗长的手工运算，洗衣机接过我们重复的体力劳动，计算机替我们处理越来越复杂的信息。）

可奇怪的是，当机器开始接手越来越多的脑力劳动时，我们却没有想象中那么轻松。一种不安悄悄蔓延。当 AI 接手的工作，恰好也是我们赖以谋生、建立自信、证明自身能力的事情时，解放感与失落感可能同时到来。

比如一名程序员，含辛茹苦考入计算机专业，花费多年时间学习编程，终于能够独立构建复杂的软件系统。他曾经为理解一个晦涩的概念而苦恼，也曾为解决一个困扰许久的问题欢欣雀跃。那些漫长的夜晚，反复的尝试与偶尔的顿悟，提升了他的专业能力。然而有一天，他发现，自己引以为傲的许多技能，已经能够被一个随时可以调用的 AI 系统完成。

一开始他可能会感到高兴，这意味着他可以做更多的事情。但这时也有一个念头一闪而过：“那我过去付出的那些努力，究竟意味着什么？”不仅仅是程序员，一个学习多年绘画的人，看着机器在几秒钟之内生成精美的图像；一个苦练外语的人发现实时翻译越来越方便越来越自然；一个刚走进科研领域的年轻人，还没有来得及证明自己的科研潜力，就已经看到 AI 开始自动的解决一些研究级别的难题。

当“有用”成为价值的尺度

于是这个时候，人的价值感可能会开始动摇。因为对于很多人来说，一项技能从来不仅仅只是一项技能。它可能是一份工作，是谋生的本领，是多年来努力的结果；它也是一个人在社会/职场/家庭上获得认可，建立自信、理解自我身份的方式。我们常常也会很自然的把自己会做什么（自己的职业）与自己是什么样的人联系在一起。所以，当机器开始学会这些事情的时候，我们发现：我们正在失去某种证明自己价值的方式。

现实中的工作机会、收入、职业发展与社会地位，都与一个人的劳动能力紧密相连。技术进步所创造的财富，也不会自动公平地分配给每一个人。有人可能因此获得前所未有的自由，也有人必须面对岗位收缩、技能贬值，甚至被迫离开自己熟悉的行业。我们不能仅仅轻描淡写的用“人类的价值不在于工作”就消解掉这些问题。我们要去思考，这是怎么回事呢？

为什么当机器能够完成我们曾经擅长的事情时，我们会问“如果它比我更有用，那我还有什么价值？”细想，这其实是一个很奇怪的问题。

如果有一天，机器可以比我们更高效地编程、更准确地诊断、更迅速地发现科学规律，难道人的价值也会随之减少？如果一个人因为年老、疾病或时代变化而失去了原有的劳动能力，他作为人的价值，也应该随之消失吗？也许我们从一开始，就在不知不觉中接受了某种社会规训。

我们习惯于衡量一个人有多能干、多高效、多么不可替代；习惯于用职位、薪水、专业技能，以及能够创造多少经济价值，来描述一个人的成功。久而久之，我们似乎忘记了，这些原本只是衡量一个人在特定社会分工中所发挥作用的标准，却逐渐成为了衡量我们整个人生的尺度。

于是，当一种比我们更高效、更便宜、更不知疲倦的智能出现时，我们才会感到如此不安。

人工智能或许还迫使我们重新审视一个人们习以为常的问题：从什么时候开始，我们把“成为一个有用的人”理解成了“成为一件足够有用的工具”？

二、我们在用衡量工具的方式，衡量自己

> 重新审视人类在工业时代影响下的价值标准

“有用”的尺度

小时候，我们经常听到大人这样的期望：“以后要成为一个对社会有用的人。”我们生活在一个互相依赖的社会中，希望能够凭借自己的知识与能力，为他人做些什么，获得认可，也获得生活的保障。这没有问题，这是我们社会得以正常运作的逻辑。但我们很少追问：“究竟什么叫做‘有用’？”

自工业革命以后，工业化生产需要标准化、专业化、可衡量的劳动能力。一个岗位需要什么技能、能够创造多少产出、需要付出多少成本，都可以成为评价劳动价值的依据。在这样的社会组织中，我们很容易被“异化”。我们将一套用于衡量劳动价值的标准上升到了对整个人生价值的评估之中。我们开始习惯于用“我能做什么”“别人有多需要我”来回答“我是谁”。

这很奇怪。我们原本是在通过工作创造价值，后来却越来越需要通过工作证明自己的价值。

不断寻找安全位置的逃亡链

这也是为什么，在 AI 迅速发展的今天，许多人开始急切地寻找那些机器暂时还做不了的事情。比如，一个原本想成为程序员的年轻人，看到 AI 编程能力的快速进步，开始担心未来的软件开发岗位会被大量替代。于是，他决定转向化学、生物或者其他需要大量实体实验的领域，认为那里更加安全。但随着 AI for Science、自主实验室和机器人技术的发展，这些领域的自动化也正在加速。于是，他不得不继续寻找下一个看起来不容易被机器取代的方向……他依然在问：“哪里还有一个机器暂时无法取代的工具位置，可以留给我？”他的思维方式始终没有改变，这样下去，焦虑不会消失，只会转移。

如果一个人的思维是永远要成为一个最有用的工具，那么在这个时代会活得很累。这是一场注定会输的比赛：不自觉的跟机器去比，谁的效率更高，谁更能不吃不喝，谁更便宜，谁更任劳任怨，谁更不会反抗……

重新思考自己真正想要什么

一个人不应该永远只是被动地根据市场需要什么、机器还做不了什么，来决定自己应该做什么。否则，我们可能终其一生都在努力成为一件更有用、更稀缺、更难以替代的工具，却很少认真思考自己究竟想要什么。或许人工智能的发展，就是一个契机——它迫使我们去思考自身的价值，当技术不断改变我们能够做什么，人类也有机会重新思考自己真正想要什么。

我们需要找到自己的定位，（可能）发展出在这个时代如何与 AI 共处的新哲学。

三、当答案不再稀缺，我们为什么还要学习？

> 从获得答案，到形成理解与判断

被释放出来的需求

过去，许多人面对待解决问题时，首先想到的是“我能做什么”（能力的限制），而不是“我要做什么”。一个喜欢观察鸟类的人，也许一直想把自己多年积累的记录整理成一张城市鸟类地图，供更多人查阅、补充。但他不会编程，也没有足够的时间和资金组建团队，这个念头便一直停留在脑海里。而如今，借助如今最先进的 AI，他能够独立完成数据整理、网站设计并部署。

所以，技术进步带来的变化，不只是让已有的工作变得更加高效。当实现一件事情的成本不断降低，许多过去因为能力、资源限制而被压抑的需求，也会机会浮现出来。

当越来越多的想法能够付诸实践，那么我们究竟想要什么？AI 可以在很短的时间内生成几十种方案，但哪一种符合我们的需求？哪些只是看起来不错？又有哪些值得投入时间继续探索？有意思的是，其实很多时候我们连自己的需求都描述不清楚。比如我们可能觉得一款软件“不太好用”，却不能准确的描述与定位；读完一篇文章，隐约觉得哪里不对，却说不清是论证存在漏洞，还是某个前提本身就是错误的。

学习提高理解世界的“分辨率”

这也是为什么要学习的原因——学习能够提高我们理解世界的“分辨率”。随着知识与经验的累积，原本模糊的感受会逐渐变清晰，我们开始能够辨认事物之间细微的差别，可以拆解成具体的问题，能够更准确的表达自己的需求。在这个时候，高手之所以为高手，很大一部分原因是他能够准确的，严格的描述（建模）他当下遇到的困境。智能差距越大，“说不清想要什么”的代价也越大。

学习也会改变目标

另外，学习不仅帮助我们实现已有的目标，还会不断改变我们自己的目标。一个人可能因为偶然读到一本书，开始对某个此前毫无了解的领域产生兴趣（了解的越多，知道自己不知道的事情也越多）。我觉得在未来，我们很多时候不会先知道自己想要什么才去学习；恰恰相反，我们会在学习、探索与实践的过程中，逐渐发现自己想要什么。

我们这时候会意识到，学习的意义不必局限于获得某种稀缺的职业技能。它也可以源于好奇，源于对世界的热爱，源于我们想要看见、理解和体验更多事物的愿望。

四、与另一种智能共同演化

> 新的协作关系，新的生态，以及新的可能性

明确反馈之外：Taste

目前 AI 的优势仍然是出现在具有明确反馈信号、可快速迭代的区域。例如某些数学、编程与算法优化任务中，我们可以相对容易地判断一个结果是否正确、是否优于先前的方案。机器能够利用这些反馈进行大规模搜索与迭代，不断发现新的解法。但现实中还有大量问题，很难用明确的标准来评价。对于什么是一篇好文章？什么样的数学证明具有启发性？一个研究方向是否值得深耕？一部作品为什么能够打动人？这些问题涉及经验、直觉、审美与判断，也就是我们经常提到的 Taste。目前这些领域还做不到像人类专家那样的程度。但 AI 会持续进步。比如，目前在业界如何让 AI 有 Taste 的方式可能有这些：

- 类似一些模型厂商会用数据工程蒸馏用户的对话数据，比如通过定位、筛选高质量用户，提升模型的「品味」与审美。
- 人类在解决困难开放问题时与 AI 共演化。有一些初创公司在尝试让智能体在解决开放问题时实现所谓的递归自我进化，在「合适」的时候引入人类专家，减少搜索空间，加快解决开放式问题。这个过程不断吸收人类专家的 Taste，提升模型的能力。

随着技术继续发展，AI 在这些领域的判断能力也可能不断提高。我们今天所珍视的研究品味、审美直觉与问题意识，并不一定是人类永远独有的能力。如果未来机器能够提出绝妙的问题与令人惊叹的理论，参与塑造人类的价值判断（这已经在发生），我们依然需要面对如何与这样的智能共处的问题。

我们正在相互改变

因为我们正在教 AI 什么是好的答案，而 AI 也开始反过来影响我们认为什么是好的答案。我们从它的输出中获得新的经验，修正原来的认识，再带着改变后的理解与它继续探索。这种循环有可能不断扩大双方能够探索的空间。至少对于人而言，认识的东西越多，可能想知道的东西也越多。对于人类社会以及文明发展一般都是一件好事情。

共同演化也可能走向坍缩

当然，共同演化并不意味着一切都会朝着更好的方向发展。

在之前的《AI Collab Playbook》中，讨论过一种「效率幻觉」：AI 让生成内容变得太容易，以至于我们可能在需求尚未想清楚时就匆忙开始执行。代码越来越多，文档越来越完整，项目看似推进得飞快，回过头来却发现，自己已经说不清楚当初为什么要做这些事情。

此外，还有一种更隐蔽的变化。当我们越来越习惯与 AI 交流，可能也会逐渐学会用它更容易理解的方式表达自己。我们的想法变得更加结构化，问题描述越来越明确，沟通成本越来越低。可能一开始算是有好处，但反过来想，我们是否也可能在不知不觉中，逐渐放弃那些尚未成形、难以言说，却可能孕育新想法的模糊直觉？这也是一种 reward hacking。AI 越来越适应我们的偏好，而我们也越来越习惯它提供的思考框架。久而久之，看似双方越来越默契，却也可能只是彼此不断强化了原有的习惯。看似在共同进化，实际上可能只是我们变得更加容易被理解，也更加容易被预测。整个合作系统走向坍缩。

所以，我们需要 AI 提供新的视角，也需要保留质疑它的能力；可以接受它的建议，也应当有机会重新审视自己的选择。（例如给自己每天的一部分时间去 AI 化的独立思考，独立阅读，独立写作。我们需要为自己的认知系统保留不同的信息来源，不同的反馈，以及独立思考的空间。）

从个人协作走向社会选择

当我们把视角从个人与 AI 的关系，进一步转向整个社会，还会遇到一些更加复杂的问题。

如果有一天，人工智能与自动化技术让大量商品和服务的生产成本显著降低，由此创造的财富应该如何分配？

如果越来越多的劳动能够由机器完成，我们是否可以重新安排工作与生活，让更多人拥有学习、创造和自由探索的时间？

如果物质生活逐渐变得更加丰裕，我们又会如何理解成功、幸福与人生的意义？

技术进步本身并不会回答这些问题。它可能创造巨大的财富，也可能加剧原有的不平等；可能让更多人获得自由，也可能使权力与资源进一步集中。因此，人类社会如何与 AI 共同演化，并不只是一个技术问题，它涉及经济、制度、伦理，以及我们希望建立怎样的社会。这需要各行各业的人一起回答。

为未来保留积极的想象

我觉得我们也应该对未来保留更多积极的想象。这是人类历史上一个关键的时刻。我认为在几十年以后我们会意识到，彼时我们正站在技术奇点的山麓。这是一个人类全新时代的开端。如果一切顺利的话，AI 能够为我们开启一个美好的物质精神丰裕的新时代。

许多关于人工智能的科幻作品，都在描绘一个令人恐惧的世界：机器觉醒、文明崩溃，人类在自己创造的智能面前失去一切。这其实大多受文化影响。这些故事提醒我们应该避免什么，却很少告诉我们究竟应该走向何方。避免灾难确实很重要，但如果我们对未来的全部想象，都只是努力避免最坏的结局，那么我们或许也会逐渐忘记，技术进步可以让人类获得什么。

我们能否想象一个这样的世界：疾病得到更好的治疗，教育不再受制于有限的师资与资源，科学发现不断加速，更多人不必将大部分生命耗费在单调的劳动与生存焦虑中，而能够拥有更多时间去学习、旅行、创造，追求那些真正令自己感到充实的事情？这样的未来值得我们认真想象，也值得我们共同努力。毕竟，人工智能所能带来的，不应该仅仅是一个效率更高、生产力更强的世界。它也可能让人类拥有更加丰富的生活，以及更多选择自己人生的自由。

我们并不知道未来几十年究竟会发生什么。技术能力的增长可能远超我们的预期，新的经济与社会问题也可能接踵而至。但人类文明的历史，本就是一段不断面对未知、突破局限、重新发现可能性的历史。我们曾经创造工具来延伸自己的能力，如今又创造了能够与我们共同探索世界的智能。

我们这代人既是这场技术变革的经历者，也有机会成为它的参与者与塑造者。或许，人与 AI 共同演化最令人期待的地方，正在于此：新的智能会改变我们的能力，新的能力又会改变我们的认识；而随着认识的不断拓展，我们也更可能创造出一个此前从未存在过的更好的世界。

我始终相信，人类的智慧与创造力拥有解决一切问题的力量。

Human Finds a Way